

Projekt z Metód voľnej optimalizácie: Lokalizačný problém pomocou gradientnej metódy (Umiestnenie recyklačnej stanice)

V tomto projekte budete pracovať s dátami zo súboru `slovensko.csv`, ktorý obsahuje 49 riadkov ($m = 49$) a 4 stĺpce. Každý riadok reprezentuje údaje o jednom slovenskom meste. Prvý stĺpec *City* obsahuje názov mesta, druhý stĺpec *Longitude* zemepisnú dĺžku (v stupňoch), tretí stĺpec *Latitude* zemepisnú šírku (v stupňoch) a posledný stĺpec *Population* počet obyvateľov k 31.12.2024.



Vašou úlohou bude nájsť optimálne miesto pre novú recyklačnú stanicu, do ktorej bude pravidelne transportovaný odpad zo 49 vybraných slovenských miest. Z logistických dôvodov je potrebné vybrať takú polohu, ktorá minimalizuje súčet vážených Euklidovských vzdialeností medzi stanicou a jednotlivými mestami. Euklidovské vzdialenosti majú väčšiu váhu v prípade miest s vyšším počtom obyvateľov, z ktorých musí byť odpad odvážaný častejšie, pretože produkujú väčšie množstvo odpadu, a menšiu váhu v prípade miest s nižším počtom obyvateľov.

Matematicky možno túto úlohu vyjadriť v tvare

$$\min_x f(x) := \sum_{i=1}^m w_i \|x - a^i\|_2, \quad (1)$$

kde $x = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$ je vektor obsahujúci polohu recyklačnej stanice v Karteziánskej súradnicovej sústave¹ (v kilometroch), $a^i = (a_1^i, a_2^i)^T \in \mathbb{R}^2$ je vektor obsahujúci polohu i -teho slovenského mesta (v kilometroch) pre $i = 1, 2, \dots, m$, a $w_i \in (0, 1)$ je váha priradená i -temu mestu proporčne podľa počtu obyvateľov, t. j. w_i je podiel počtu obyvateľov i -teho mesta a celkového počtu obyvateľov všetkých vybraných miest.

- Vyjadrite prvky gradientu $\nabla f(x)$ a Hesseho matice $\nabla^2 f(x)$ účelovej funkcie $f(x)$ z úlohy (1).
- Ukážte, že existuje globálne minimum pre úlohu (1). Je riešenie tejto úlohy vždy jednoznačné?

¹Na výpočet Euklidovských vzdialeností je potrebné pôvodné geografické súradnice (zemepisná dĺžka a zemepisná šírka) prepočítať do Karteziánskej súradnicovej sústavy. Ide o bežnú prax pri 2D mapových projekciách relatívne malých oblastí, ako je Slovensko. Na reprezentáciu geografických dát sa používa tzv. štandardizovaný formát GeoJSON. GeoJSON dáta sa dajú načítavať priamo z disku alebo URL pomocou knižnice GeoPandas v Pythone, kde je možné previesť súradnice zo stupňov na metre pomocou funkcie `to_crs(5514)`.

- c) Ukážte, že vhodnou reformuláciou nutnej podmienky lokálneho minima $\nabla f(x) = 0$ sa dá získať iteračný predpis metódy pevného bodu² v tvare

$$x^{k+1} = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{w_i a^i}{\|x^k - a^i\|_2}}{\sum_{i=1}^m \frac{w_i}{\|x^k - a^i\|_2}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2)$$

Táto iteračná metóda sa nazýva Weiszfeldov algoritmus.

- d) Riešte optimalizačnú úlohu (1) pomocou Weiszfeldovho algoritmu (2) so štartovacím bodom

$$x^0 = \sum_{i=1}^m w_i a^i. \quad (3)$$

Algoritmus zastavte, ak je splnené kritérium $\|x^{k+1} - x^k\|_2 < \epsilon = 10^{-6}$.

- e) Riešte optimalizačnú úlohu (1) pomocou gradientnej metódy s konštantným krokom. Využite gradient vyjadrený v časti a), štartovací bod zvolte rovnaký ako v časti d) a ako kritérium optimality použite $\|\nabla f(x^k)\|_2 < \epsilon = 10^{-6}$. Experimentujte s dĺžkou konštantného kroku. Pre aké dĺžky kroku táto metóda konverguje?
- f) Riešte optimalizačnú úlohu (1) pomocou gradientnej metódy s približne optimálnym krokom (na jeho nájdenie použite metódu backtracking s parametrami $\alpha = 0.01$ a $\delta = 0.5$) a s optimálnym krokom (na jeho nájdenie zvolte vhodnú metódu). Použite rovnaké vstupné parametre ako v časti e).
- g) Porovnajzte výsledok z časti d) s výsledkami z častí e) a f). Ktorá z použitých optimalizačných metód v častiach e) a f) bola najlepšia vzhľadom na presnosť riešenia, počet iterácií a čas výpočtu? Lokalizujte a vyznačte nájdené optimálne miesto pre recyklačnú stanicu na mape Slovenska. Do mapy taktiež zakreslite získané postupnosti iteračných bodov x^k z častí e) a f).
- h) *Nadstavba:* Vymyslite vhodnú modifikáciu alebo rozšírenie projektu. Pokúste sa napríklad počítať skutočnú vzdialenosť so zakrivením Zeme medzi dvomi bodmi namiesto Euklidovskej vzdialenosti, alebo pridajte dáta o ďalších slovenských mestách a porovnajzte zmenu polohy recyklačnej stanice, prípadne použite iné optimalizačné metódy z prednášok a navzájom ich porovnajzte.

²Rovnicu $\nabla f(x) = 0$ možno upraviť na tvar $x = g(x)$ osamostatnením premennej x . Tým získame iteračný predpis metódy pevného bodu v tvare $x^{k+1} = g(x^k)$. Od tvaru funkcie $g(x)$ potom závisí, či a ako rýchlo bude vzniknutá postupnosť konvergovať k riešeniu. O konvergencii metódy pevného bodu hovorí Banachova veta o pevnom bode.